

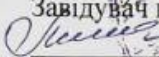
Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти
Харківської обласної державної (військової) адміністрації
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри теорії та методики фізичного
виховання

Протокол № 1 від 22.08.2025 р.

Завідувач кафедри «ХТПА»

 Людмила ІНІСТЕРОВА

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньої програми

Середня освіта (Фізична культура)

 Лар'я ГРИШЕНЬКА

Силабус освітнього компонента
«Анатомія людини з основами спортивної морфології»

Галузь знань А1 Освіта
Спеціальність А4.11 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма Середня освіта (Фізична культура)
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)

2025 – 2026 навчальний рік

Назва освітнього компонента	Анатомія людини з основами спортивної морфології					
Інформація про освітній компонент	Галузь знань А Освіта Спеціальність А4.11 Середня освіта (Фізична культура) Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Рік підготовки: перший Шифр групи 111Ф Семестр: перший – другий					
Тривалість курсу	І семестр 4 год. на тиждень, II семестр -2 год на тиждень; 5 кредитів – 150 годин					
Структура курсу	Форма здобуття освіти	Кількість кредитів/годин	Лекції (год.)	Лабораторні роботи (год.)	Семінарські заняття (год.)	Самостійна робота (год.)
	Денна	5 кредитів/150 годин	40	40	10	60
Відомості про викладача (викладачів)	Аджаметова Лейля Ільясівна, викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.					
Інформація для підтримання зв'язку з викладачем	Leilia090394@gmail.com					
Графік консультацій						
Методи навчання	Словесні Наочні Методи планомірного формування розумових дій і понять Методи формування творчої діяльності Репродуктивні Проблемно-пошукові (кейси) Методи стимулювання та мотивації навчання Робота з навчально-науковою літературою; робота з електронними інформаційними ресурсами; реферування наукових статей, самоаналіз.					
Форма підсумкового контролю	Іспит – II семестр					

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ

Освітній компонент спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з темами, пов'язаними з природньо-науковими уявленнями про будову і функції організму людини в цілому. Вивчення, окреслених в рамках освітнього компоненту, тем дає змогу здобувачам освіти використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини та у практичній діяльності фахівця з фізичної культури.

3. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета ОК: формування наукового світогляду на принципи будови тіла людини, її вікові, індивідуальні і адаптаційні перебудови.

Завдання: 1) ознайомитися з морфо-конституціональними основами будови тіла людини; 2) освоїти практичні навички оцінки соматотипу, пропорцій тіла людини і фізичного розвитку за морфологічними ознаками; 3) познати принципи будови рухового апарату: кісткової системи, системи з'єднання кісток, скелетних м'язів; 4) прослідити адаптаційні перебудови цих структур при фізичних навантаженнях.

4. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Вивчення курсу спрямоване на формування таких *компетентностей*:

- **інтегральна:** Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі загальної середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методик освітніх наук педагогіки, фізичного виховання і спорту, фізіології, біомеханіки, морфології, і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в школі.

- **загальні:**

ЗКЗ. Здатність вільно використовувати українську та іноземну мови як засоби ділового спілкування

ЗК 8. Здатність аналізувати, синтезувати і критично резюмувати інформацію

- **фахові:**

ФК 1. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури.

ФК 5. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини.

ФК 6. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до розробки методик та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних (рухових) якостей на основі розуміння і застосування положень фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки.

ФК 15. Здатність здійснювати реабілітаційні заходи з метою відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров'я, оптимального фізичного стану та кондиції осіб різного віку (зокрема учнів спеціальних медичних груп) з порушеннями різної нозології

Вивчення курсу спрямоване на досягнення таких *програмних результатів навчання*:

ПР 1. Знати та вміти застосовувати на практиці основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіти засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини.

ПР 2. Усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії спортивної підготовки, медико-біологічні та психологічні основи і технологію фізичного виховання представників різних вікових груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури.

ПР 10. Знати біологічні, соціальні, психологічні та інші фактори збереження здоров'я.

ПР 11.Знати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, вміти застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР 14. Володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, формування рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного розвитку людини.

5. ПОЛІТИКА КУРСУ

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення Кодексу академічної доброчесності, а саме:

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб;
- надавати для оцінювання лише результати власної роботи;
- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи погіршити/покращити результати інших студентів;
- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для оцінювання знань студентів.

Академічна доброчесність передбачає сумлінне і вчасне виконання обов'язків здобувача освіти, зокрема відвідування аудиторних занять, дотримання графіків і дедлайнів навчального плану та програми, толерантне й шанобливе ставлення до всіх учасників освітнього процесу.

Проявами порушення морально-етичних принципів поведінки учасників освітнього процесу є списування, у тому числі через посередництво мобільного Інтернету, використання у власній праці чужих матеріалів без посилань, представлення як своїх здобутків матеріалів, узятих з Інтернету.

Відпрацювання пропущених із поважної причини занять здійснюється студентом або самостійно, або в ході індивідуальних занять згідно з графіком консультацій викладача, або дистанційно.

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату.

6. СХЕМА КУРСУ

№	Тема	Форма навчального Заняття	Рекомендована література	Завдання для самостійної роботи	Кількість Балів
Змістовий модуль 1					
1.	Тема 1. Вступ в анатомію людини 1. Поняття про анатомію людини та спортивну морфологію 2. Види і розділи анатомії. 3. Методи анатомії і спортивної морфології 4. Загальні принципи побудови тіла людини. 5. Основні анатомічні поняття. 6. Структурні основи адаптації. 7. Вікова періодизація постнатального онтогенезу	лекція 4 год. лаб. роб 4 год. сам. роб. 6 год.	1, 5, 6	Підготувати доповідь присвячену історичному розвитку анатомії та спортивної морфології (наявність мультимедійного супроводження вітається).	Лаб. роб 1-3 СРС - 5

2.	Тема 2. Конституція тіла людини. 1.Поняття про конституцію тіла та її компоненти. 2.Класифікація конституції тіла. 3.Методи визначення конституції тіла. 4. Значення знання конституції тіла у фізичному вихованні та спорті	Лекція 6 год. Лаб. роб. 6 год. Сем. з. 2 год. Сам роб. 6 год.	2, 5, 6, 13	1. Підготувати розширений конспект, щодо класифікації соматотипів тіла Бунака та Башкірова. 2. Визначити пропорції свого тіла за схемою Башкірова та Бунака.	Лаб. та сем. роб. – 1-3; СРС – 3
3.	Тема 3. Анатомія кісткової системи. 1.Поняття про скелет. 2. Класифікація кісток. 3. Будова кістки як органа. 4.Структурна і структурно-функціональна одиниця кістки. 5. Вікові зміни кісток 6. Структурні зміни кісток в умовах фізичного навантаження	Лекція 6 год. Лаб. роб. 6 год. Сем. з. - 2 год. Сам. роб 6 год.	1, 5, 6, 12	Охарактеризувати структурні зміни кісток під впливом навантажень в обраному виді спорту.	Лаб. та сем. роб. – 1-3; СРС – 3
4.	Тема 4 Анатомія з'єднань кісток 1. Види з'єднань кісток. 2. Анатомія суглоба. 3. Рухи у суглобах. 4. Вікові зміни суглобів. 5. Структурні зміни суглобів в умовах фізичного навантаження.	Лекція 4 год. Лаб. роб. 4 год. Семинар. 2 год. Сам. роб. 4 год.	5, 6, 12	Охарактеризувати структурні зміни суглобів під впливом фізичних навантажень в обраному виді спорту.	Лаб. та сем. зан. – 1-3; СРС – 3 б
5.	Тема 5. Анатомія м'язової системи 1. Поняття про м'язи. 2. Будова скелетного м'яза як органа. 3. Класифікація скелетних м'язів. 4. Вікові зміни скелетних м'язів 5. Адаптаційні перебудови м'язів в умовах фізичного навантаження	Лекція 6 год. Лаб. роб. 6 год. Семинар з. 2 год. Сам. роб. 6 год.	1, 5, 6, 12	Охарактеризувати структурні зміни м'язової системи під впливом фізичних навантажень в обраному виді спорту.	Лаб. та семінар. роб. – 1-3; СРС – 3
Змістовий модуль 2					
6.	Тема 6. Вступ до спланхнології 1. Поняття про внутрішні органи (ВО). 2. Класифікація ВО. 3. Загальна анатомія травної системи.	лекція 2 год. Лаб. Роб. 2 год. Сам. Роб 6 год.	1,3, 8	Підготувати доповідь, присвячену розвитку зубів людини.	Лаб. роб 2 СРС. 2
7.	Тема 7. Теоретична анатомія дихальної системи 1. Загальна характеристика дихальної системи 2. Морфологія повітряношляхів 3. Анатомія легень та плеври	лекція 2 год. Лаб. роб. 2 год. сам. роб. 4 год.	12, 7, 11	Зробити розширений конспект щодо анатомії органів середостіння.	Лаб. роб. - 2 СРС - 2

	4. Функціональна анатомія дихання				
8.	Тема 8. Вступ в анатомію серцево-судинної системи (ССС) 1. Загальна характеристика ССС. 2. Анатомія серця. 3. Анатомія аорти. 4. Кола кровообігу людини. 5. Функціональна анатомія кровоносних судин. 6. Шляхи відтоку крові.	лекція 2 год. Лаб. роб. 2 год. сам. роб. 6 год.	1, 2, 9, 10, 5	Підготувати розширений конспект, щодо особливостей кровопостачання верхніх та нижніх кінцівок.	Лаб. роб 1-3; СРС – 2.
9.	Тема 9. Теоретична анатомія сечостатевої системи 1. Будова нирок. 2. Анатомія сечоводів. 3. Анатомія сечового міхура та сечівника.	лекція 2 год. Лаб. роб. 2 год. сам. роб. 2 год.	3, 11, 14	Описати головні функції сечової системи людини.	Лаб роб 1-3; СРС - 2
10.	Тема 10. Загальна анатомія органів імунної та ендокринної систем. 1. Анатомія центральних та периферичних органів імунної системи. 2. Загальна характеристика залоз тіла людини. 3. Вікові особливості органів імунної та ендокринної системи.	Лекція 2 год. Лаб. раб 2 год. Сам роб 4 год.	1, 3, 7	Охарактеризувати види імунітету людини.	Лаб. роб 1-3; СРС – 2.
11.	Тема 11. Теоретична анатомія нервової системи 1. Анатомія головного мозку 1.1. Анатомія ромбовидного мозку 1.2. Анатомія проміжного мозку 1.3. Анатомія кінцевого мозку 2. Анатомія спинного мозку 3. Провідні шляхи ЦНС 4. Будова та класифікація нервів. 5. Анатомія рефлекторної дуги 6. Анатомія черепних та спинномозкових нервів	Лекція 2 год. Лоб. Роб. 2 год. Семінар 2 год. Сам. Роб. 6 год.	1, 4, 5, 7, 13	1.Описати оболонки головного та спинного мозку. 1. Підготувати розширений конспект, щодо видів провідних шляхів ЦНС.	Лаб. та семінар. роб. – 1-3; СРС – 3.
12.	Тема 12. Анатомія аналізаторів 1. Загальна характеристика сенсорних систем. 2. Особливості будови основних аналізаторів тіла людини	Лекція 2 год. Лаб. роб. 2 год. Сам. роб. 4 год.	5, 8, 9, 13, 14	Описати кіркові центри органів чуттів.	Лаб. роб. 1-3; СРС- 3.

7. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КУРСУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Критерії оцінювання здобутих компетентностей здобувачів освіти	Оцінювання здобутих компетентностей студентів здійснюється відповідно до вимог кредитної трансферно-накопичувальної системи організації освітнього процесу. Форми контролю: поточний, підсумковий модульний, семестровий підсумковий (іспит). Оцінюються усні й письмові відповіді, доповіді, тести, контрольні роботи, практичні завдання, презентації, реферати, самостійна робота, залік, іспит відповідно до внутрішнього Порядку оцінювання здобутих компетентностей здобувачів освіти.									
	При проведенні семестрового контролю у формі диференційованого заліку (іспиту) підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за результатами поточного контролю та підсумкового контрольного заходу. У цьому випадку результати як поточного. так і підсумкового контролю оцінюються за 100-бальною шкалою кожен з ваговими коефіцієнтами відповідно 0,6 та 0,4.									
	Поточний контроль						ІНДЗ	Підсумковий контроль	Загальна	
	Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2				Екзам ен/Залік		
	Теми	Бали за поточний контроль	Бали за СРС	Теми	Бали за поточний контроль	Бали за СРС		Max 100 (k=0,4)	S _{заг} =0,6*S _{підс} +0,4*S _{екзамен/залік}	
	Т 1	6	5	Т 6	3	2				
	Т 2	9	3	Т 7	3	2				
	Т 3	9	2	Т 8	3	2				
	Т4	6	2	Т 9	3	2				
	Т5	9	2	Т 10	3	2				
			Т 11	3	3					
			Т 12	3	3					
Усього	39	14	Усього	21	16					

	<table><tr><td>Max</td><td>53</td><td>Max</td><td>37</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">max 100 (k=0,6)</td><td></td><td>1 0 0</td></tr></table> До перелічених складників модульної оцінки можуть нараховуватися додаткові бали (ІНДЗ) за участь студента в науково-дослідній роботі, підготовці публікацій та робіт на конкурси, участь в олімпіадах тощо. Кількість додаткових балів визначається відповідно до Положення про неформальну освіту, але в сумі не більше 100 балів разом з переліченими складниками модульної оцінки.	Max	53	Max	37	10			max 100 (k=0,6)						1 0 0
Max	53	Max	37	10											
max 100 (k=0,6)						1 0 0									
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів на лабораторних роботах та семінарських заняттях	Оцінка	Критерії оцінювання													
	3	Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.													
	2	Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.													
	1	Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.													
Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти	Бали за виконання самостійної роботи – 2 – 5 балів 5 – ґрунтовний аналіз проблеми, відображення власної позиції. Сучасна, вагома презентація результатів СР; 4 – ґрунтовний аналіз проблеми, відображення власної позиції; 3 – аналіз проблеми з певними недоліками; 2 – неглибокий аналіз проблеми.														
Орієнтовні питання до іспиту з освітнього компонента	1. Охарактеризуйте основні цілі та завдання анатомії людини та спортивної морфології. 2. Опишіть будову кістки як органу. 3. Назвіть основні критерії, що використовуються для класифікації суглобів. 4. Поясніть яким чином форма суглобових поверхонь впливає на класифікацію суглобів. 5. Охарактеризуйте анатомічні особливості м'язів.														

6. Переліchte основні методи, що використовуються в спортивній морфології для оцінки морфологічних особливостей спортсменів
7. Як використовуються методи соматоскопії для оцінки морфологічних особливостей спортсменів.
8. Охарактеризуйте критерії оцінки пропорцій тіла людини за класифікацією Башкірова.
9. Опишіть функціональне призначення напівсуглобів.
10. Наведіть особливості будови хребців різних відділів хребтового стовпу.
11. Назвіть основні індекси, що використовуються для оцінки пропорцій тіла спортсмена.
12. Опишіть будову м'яза як органа.
13. Охарактеризуйте основні типи з'єднань кісток, що наявні в тілі людини.
14. Які структурні зміни відбуваються в м'язах під впливом фізичних навантажень.
15. Опишіть загальну анатомію травної системи.
16. Які основні критерії використовуються для класифікації внутрішніх органів.
17. Опишіть будову типового хребця.
18. Охарактеризуйте критерії оцінки пропорцій тіла людини за класифікацією Бунака.
19. Назвіть основні критерії для класифікації м'язів.
20. Охарактеризуйте анатомічні особливості серця людини.
21. Назвіть відмінності між будовою міокарда та скелетних м'язів людини.
22. Опишіть вплив постави на положення тіла та функції організму.
23. Охарактеризуйте загальні принципи будови нервової системи.
24. Назвіть та охарактеризуйте основні утворення проміжного мозку.
25. Охарактеризуйте анатомо-морфологічні особливості залоз внутрішньої секреції.
26. Назвіть основні органи кровотворення.
27. Наведіть критерії, за якими класифікують кістки тіла людини.
28. Розкрийте анатомо-морфологічні особливості легень людини.
29. Охарактеризуйте методи дослідження поперечних та охоплюючих розмірів тіла.
30. Розкрийте поняття «пропорція тіла» та визначте його роль в антропології.
31. Охарактеризуйте відділи осцевого скелету.
32. Опишіть анатомо-морфологічні особливості діафрагми.
33. Наведіть особливості будови трубчастих органів різних систем організму.
34. Охарактеризуйте основні елементи зорового аналізатору.
35. Назвіть та охарактеризуйте відділи додаткового скелету.
36. Опишіть анатомо-морфологічні особливості повітрянослних шляхів тіла людини.
37. Охарактеризуйте анатомо-морфологічні особливості жіночих та чоловічих статевих органів.
38. Опишіть будову органу слуху.
39. Надайте характеристику структурам мозку, які входять до складу його стовбуру.
40. Опишіть особливості будови органу рівноваги.

	41. Охарактеризуйте анатомо-морфологічні особливості нирок. 42. Розкрийте особливості будови та функціональне значення кінцевого мозку людини. 43. Охарактеризуйте органи травлення людини. 44. Опишіть загальну будову спинномозкового нерву. 45. Назвіть основні звивини та борозни головного мозку людини. 46. Назвіть основні сплетення спинномозкових нервів тіла людини. 47. Опишіть функціональне значення переднього пірамідного шляху. 48. Охарактеризуйте особливості вен нижніх кінцівок. 49. Опишіть загальну будову черепних нервів. 50. Назвіть анатомо-морфологічні особливості сечоводу та сечового міхура. 51. Поясніть особливості будови та функції судин мікроциркуляторного русла. 52. Опишіть загальну будову черепних нервів. 53. Назвіть анатомо-морфологічні особливості сечоводу та сечового міхура. 54. Поясніть особливості будови та функції судин мікроциркуляторного русла. 55. Назвіть м'язи, які формують черевну стінку. 56. Поясніть функціональне значення зв'язок в тілі людини. 57. Охарактеризуйте анатомічні особливості ротової порожнини та її відділів. 58. Розкрийте особливості будови зубів. 59. Поясніть як склепіння стопи впливають на розподіл навантаження при ходьбі та бігу. 60. Назвіть основні функції менісків в колінному суглобі.			
Шкала оцінювання: національна та ECTS	Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
			для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
	90 – 100	A	відмінно	зараховано
	82-89	B	добре	
	74-81	C		
	64-73	D	задовільно	
	60-63	E		
	35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
	0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аносов І. П., Хоматов В. Анатомія людини у схемах : навч. наоч. посіб. К.: Вища шк., 2002, 191 с.

2. Бабенко Л.С. Гриньків М.Я., Музика А.В., Малицький С.М. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Анатомія людини» для студентів педагогічного і спортивного факультетів. Львів: ЛДІФК, 2008, 74 с.
3. Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р. Анатомія людини: підручник у 3-х томах. Вінниця: Нова книга, Вид. 3. Т. 3, 2015, 376 с.
4. Коляденко Г.І. Анатомія людини: підручник. Київ: Либідь, 2004, 384.
5. Маєвська С.М., Гриньків М. Я., Дунець А.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з анатомії для студентів факультету спорту та факультету фізичного виховання. Львів: ЛДУФК, 2007, 47с.
6. Музика Ф.В. Анатомія людини: навч. посібн. Львів: ЛДУФК, 2014, 359 с.
7. Сак Н.Н., Сак А.Є. Анатомія і спортивна морфологія. Навчальний посібник. І. Анатомія рухового апарата і спортивна морфологія.-Харків: ХДАФК, 2009.-128 с.
8. Свиридов О.І. Анатомія людини. Київ: Вища школа, 2000, 399с.
9. Трускавецький Є.С. Цитологія: підручник. К.: Вища школа., 2004, 254 с.
10. Трускавецький Є.С., Мельниченко Р.К. Гістологія з основами ембріології: підручник. К.: Вища школа., 2005, 327 с.
11. Черкасов В.Г., Хмара Т.В., Макар Б.Г., Проняєв Д.В. Анатомія людини: підручник. Чернівці: Мед. Університет, 2012, 462 с.
12. <http://lib.mdpu.org.ua/e-book/anatomiya/>
13. <http://anatomia.at.ua/photo/>
14. <http://www.allmedlit.pp.ua/anatomia>